점 A는 불안정하다. 이 점에서 아래로 벗어나면 시험관은
가라앉고, 위로 벗어나면 –떠오른다. 점 B는 언뜻 안정적으로 보인다.

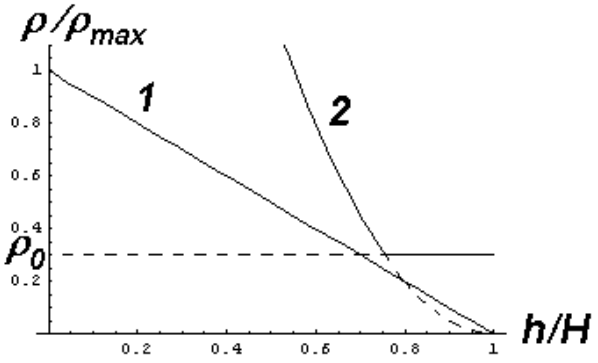


그림1

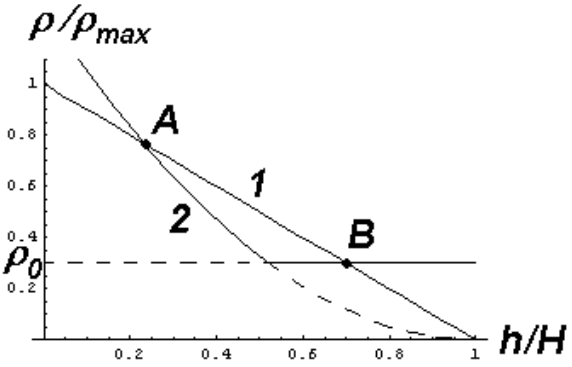


그림2

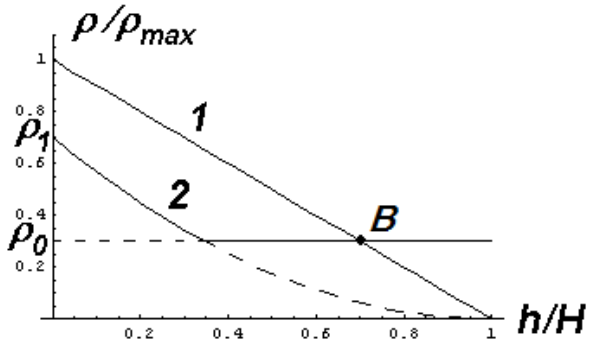


그림3

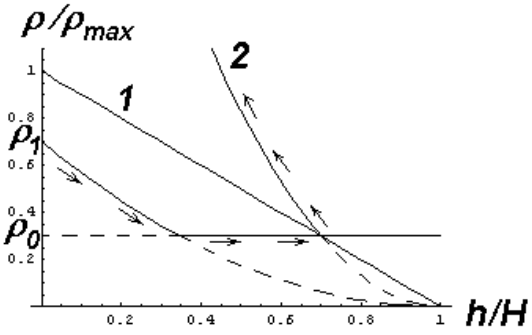


그림4

다음 조건이 성립하면

$$\rho_1 < \rho_{max}, \qquad \frac{\rho_0}{\rho_{max}} < \sqrt{\frac{V_1}{V_0}}, \tag{11}$$

교점은 B 하나만 남는다(그림 3). 다만 안정성 분석에서는
곡선 2의 수평 부분에서 오른쪽으로 이동하는 동안 기체가
계속 빠져나오는 점을 고려해야 한다. 따라서 왼쪽으로 이동할 때에는
식 (6)의 윗줄과 같은 포물선을 따르지만, 더 큰 새 값 ρ_1을 쓴다. 이는
시험관에 남아 있는 기체의 양에 해당한다.

채점 기준

번호	항목	배점
1	용기 높이에 따른 압력 분포	**0,5**
2	시험관 속 기체의 평균 밀도와 높이의 관계: 가) 기체 유출 고려(완전한 답) 나) 기체 유출 무시(불완전한 답)	 **1,0** **0,5**
3	액체와 기체의 밀도가 높이에 따라 변하는 양상을 비교: 가) 세 경우 모두(완전한 답) 나) 두 경우(불완전한 답) 다) 한 경우(불완전한 답)	 **1,25** **0,75** **0,5**
4	교점에 해당하는 높이 결정: 가) 두 교점(완전한 답) 나) 한 교점(불완전한 답)	 **0,5** **0,25**
5	안정성 조사: 점 A	**0,25**
6	안정성 조사: 점 B	**0,5**